

CS-548 - Cloud-native Software Architectures

Assignment A2: Docker

Μάνος Αλέξανδρος csd-5136

Due Date: 18/03/2026

Άσκηση 1

Δημιουργούμε το nginx.yaml, στον φάκελο exerc1, για να τρέξουμε ένα Pod με Nginx 1.29.5-alpine.

a) Install the manifest on Kubernetes and start the Pod.

Τρέχουμε τα εξής command με την ακόλουθη σειρά:

minikube start → ξεκινάει το τοπικό cluster.

kubectl apply -f nginx.yaml → Κάνει push τις αλλαγές με βάση το configuration file "nginx.yaml"

Επιβεβαίωση:

kubectl get pods → Φέρνει τα δεδομένα του cluster

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
...				
nginx-pod	1/1	Running	0	4m53s

b) Forward port 80 locally, so that it answers calls through a browser (or curl or wget). What is the answer?

Για να κάνουμε forward port 80 locally θα χρησιμοποιήσουμε το εξής command:
kubectl port-forward nginx-pod 8080:80 → [LOCAL_PORT:]REMOTE_PORT

Και η απάντηση που παίρνουμε (copy-paste text):

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working.
Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

c) See the logs of the running container.

Τρέχουμε την εντολή: `kubectl logs nginx-pod`

To output:

```
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform
configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of
/etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in
/etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: nginx/1.29.5
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: OS: Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker processes
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 32
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 33
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 34
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 35
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 36
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 37
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 38
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 39
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 40
2026/03/07 20:24:45 [notice] 1#1: start worker process 41
127.0.0.1 - - [07/Mar/2026:20:37:08 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows NT; Windows NT 10.0; en-US)
WindowsPowerShell/5.1.26100.7705" "-"
```

Βλέπουμε ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το request που κάναμε:

```
127.0.0.1 - - [07/Mar/2026:20:37:08 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-"
```

d) Open a shell session inside the running container and change the first sentence of the default page to "Welcome to MY nginx!". Close the session. Validate the change.

Για να ανοίξουμε shell session μέσα στο container θα τρέξουμε:

```
kubectl exec -it nginx-pod -- /bin/sh
```

Η απάντηση πλέον είναι:

Welcome to MY nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working.
Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

e) From your computer terminal (outside the container), download the default page locally and upload another one in its place. Validate the change.

(1) download the default page locally: Από το terminal μου τοπικά τρέχω το command "kubectl cp nginx-pod:/usr/share/nginx/html/index.html ./old-index.html".

(2) upload another one in its place:

```
kubectl cp ./index.html nginx-pod:/usr/share/nginx/html/
```

To output:

Hello world!

(φυσικά ξανα τρέχω την εντολή kubectl port-forward nginx-pod 8080:80 γιατί την έκανα cancel πριν [ctrl + c])

f) Stop the Pod and remove the manifest from Kubernetes.

Command: kubectl delete -f ./nginx.yaml

> pod "nginx-pod" deleted from default namespace

Άσκηση 2

a) Κάνουμε apply το yaml file, με όνομα exerc, με το command:

```
kubectl apply -f exerc.yaml
```

και αφού περιμένουμε λίγο, για να δούμε αν το Job ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εκτελούμε το command:

```
kubectl get jobs
```

output:

NAME	STATUS	COMPLETIONS	DURATION	AGE
exerc2a	Complete	1/1	19s	20s

και παρατηρούμε τα Completions ότι είναι 1/1.

Note: το wget από μόνο του δε δούλεψε, προφανώς γιατί δεν υπήρχε προεγκατεστημένο, οπότε στο script έπρεπε να το κατεβάσουμε.

b) Δημιουργούμε ένα pvc και ζητάμε 1GB αποθηκευτικού χώρου, το CronJob κάνει mount το pvc στον folder data, όπου και το script θα αποθηκεύσει τα αρχεία του csd.uoc.gr site. Επίσης και το nginx pod κάνει mount το ίδιο pvc στον αντίστοιχο φάκελο mountPath: /usr/share/nginx/html.

Note εδώ ότι η σύνταξη ώρας του cron είναι (min - hour - day - ...).

c) Έτρεξα το command:

```
kubectl apply -f exerc2c.yaml
```

(ντάξει μου βάρεσε έρρορ γιατί είχα PersistentVolume αντί για PersistentVolumeClaim)

αμέσως μετά έτρεξα το command:

```
kubectl get pods
```

και παρατηρούμε ότι το pod είναι σε κατάσταση Init:0/1

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
dep-df448cbbd-j4w7d	0/1	Init:0/1	0	3m27s

και μετά από λίγο (με get pods ξανά) βλέπουμε η κατάσταση του είναι running:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
dep-df448cbbd-j4w7d	1/1	Running	0	3m46s

όπως στην άσκηση 1b, το κάνουμε forward στο port 80 locally:

```
kubectl port-forward deployment/dep 8080:80
```

ανοίγουμε το localhost:8080/www.csd.uoc.gr/ και βλέπουμε το site του τμήματος.

Άσκηση 3

a) Ο λόγος που το ονόμασα το script 40-... είναι επειδή αν ανοίξουμε τον φάκελο με τα scripts μέσα από shell session στο nginx-alpine θα δούμε ότι τα scripts εκεί πέρα είναι αριθμημένα και εκτελούνται με την σειρά.

```
/ # ls
bin            docker-entrypoint.d  etc            lib            mnt
proc          run                  srv            tmp            var
dev           docker-entrypoint.sh home            media          opt
root          sbin                sys            usr

/ # ls docker-entrypoint.d/
10-listen-on-ipv6-by-default.sh  15-local-resolvers.envsh
20-envsubst-on-templates.sh     30-tune-worker-processes.sh
/ #
```

μετά κάνουμε login, build και push το image μας, με τα commands:

```
docker login
docker build -t nygma13/nginx-exerc3:latest .
docker push nygma13/nginx-exerc3:latest
```

b) Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

Κάνουμε apply το yaml file που κάναμε με το command:

```
kubectl apply -f exerc3b.yaml
```

“a DNS-1035 label must consist of lower case alphanumeric characters or '-'”

και αφού διορθώσουμε αυτό το λάθος και ξανακάνουμε apply ανοίγουμε και δεύτερο terminal και τρέχουμε τα εξής:

terminal 1:

```
kubectl get services
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
SELECTOR					
c-svc	LoadBalancer	10.99.238.174	<pending>	8080:30158/TCP	93s app=c-web
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	23h <none>

terminal 2:

```
minikube tunnel
```

✅ Tunnel successfully started

🔴 NOTE: Please do not close this terminal as this process must stay alive for the tunnel to be accessible ...

🔗 Starting tunnel for service c-svc.

terminal 1:

```
kubectl get services
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
c-svc	LoadBalancer	10.99.238.174	127.0.0.1	8080:30158/TCP	2m50s
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	23h

Επειδή το minikube τρέχει τοπικά, δεν υπάρχει κάποιος πάροχος για να του δώσει μία δημόσια IP. Με το minikube tunnel κάνουμε assign μια τοπική IP.

Το ... δούλεψε κανονικά αλλά έπρεπε να μπω στο 127.0.0.1:8080/www.csd.uoc.gr για να μου εμφανίζει το site (καθόμουν έψαχνα τι έκανα λάθος...). Οπότε στο wget command του script πρόσθεσα το flag -nH (no-host-directories) έτσι ώστε όταν ανοίγω το http://127.0.0.1:8080/ να είναι κατευθείαν στο site της σχολής.

[https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/Directory-Options.html#:~:text=Ignore%20number%20directory%20components..beta%20%2C%20as%20one%20would%20expect.&text=Set%20directory%20prefix%20to%20prefix,'%20\(the%20current%20directory\).](https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/Directory-Options.html#:~:text=Ignore%20number%20directory%20components..beta%20%2C%20as%20one%20would%20expect.&text=Set%20directory%20prefix%20to%20prefix,'%20(the%20current%20directory).)

c) Regex: (/\$)(.*): Μετά την επιλογή του /csd ή /math θέλουμε ή να αλλάζει την κατηγορία (δεν ξέρω πως αλλιώς το λένε στο URL, next hop στο URL path?) και να ακολουθεί ο,τιδήποτε μετά ή τέλους του expression

Ενεργοποιούμε το Ingress στο minikube με την εντολή:

```
minikube addons enable ingress:
```

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
c-ingress	nginx	*	192.168.49.2	80	70s

Έπειτα κάνουμε apply το καινούριο αρχείο yaml. Για να βρούμε την IP διεύθυνση τρέχουμε: `kubectl get ingress`

Τέλος ανοίγουμε το minikube tunnel.

Τώρα για κάποιο λόγο, ενώ το /math δούλεψε κανονικά, το /csd φόρτωνε το site σε plain text - links χωρίς εικόνες κλπ - το φορτώνει σαν αρχείο το csd (?). Ωστόσο το /csd/ φορτώνει κανονικά την σελίδα του csd. Αυτό διορθώνεται με κάποιο annotation στο Ingress...